TK0268 - Simulação de Sistemas Produtivos

Simulação de amostras de distribuições de probabilidades

Prof. Dr. Anselmo R. Pitombeira Neto

Departamento de Engenharia de Produção
Universidade Federal do Ceará

2025

Simulação de amostras de distribuições de probabilidades

- A partir da geração de números uniformes em $[0, 1]$, podemos transformá-los em amostras de outras distribuições de probabilidades;
- Existem diversos métodos para essa transformação. Nesta aula, veremos alguns dos métodos, dentre os quais o método da inversa e o método da aceitação-rejeição.

Simulação de amostras de uma variável aleatória de Bernoulli

Uma v.a. discreta $X \in \{0, 1\}$ com probabilidade $P\{X = 1\} = p$ e $P\{X = 0\} = 1 - p$ costuma ser chamada de *variável de Bernoulli*.

Realizações de X podem ser simuladas da seguinte forma:

- Gere um número uniforme u no intervalo $[0, 1]$.
- Se $u < p$, faça $X = 1$. Senão, faça $X = 0$.

Simulação de amostras da binomial

Considere uma v.a. Y que segue uma binomial com parâmetros n e p. Note que Y pode ser representada como uma soma de v.a.s de Bernoulli independentes:

$$Y = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$$

em que cada $X_j, j = 1, \ldots, n$ tem probabilidade $P\{X_j = 1\} = p$.

Pode-se gerar uma realização de Y usando o seguinte algoritmo:

- Faça $y \leftarrow 0$
- Para $j = 1$ até n:
  - Gere uma realização x_j de X_j
  - Faça $y \leftarrow y + x_j$
- Retorne a realização y de Y.

Método da inversa

É um método para gerar amostras de v.a.s contínuas.

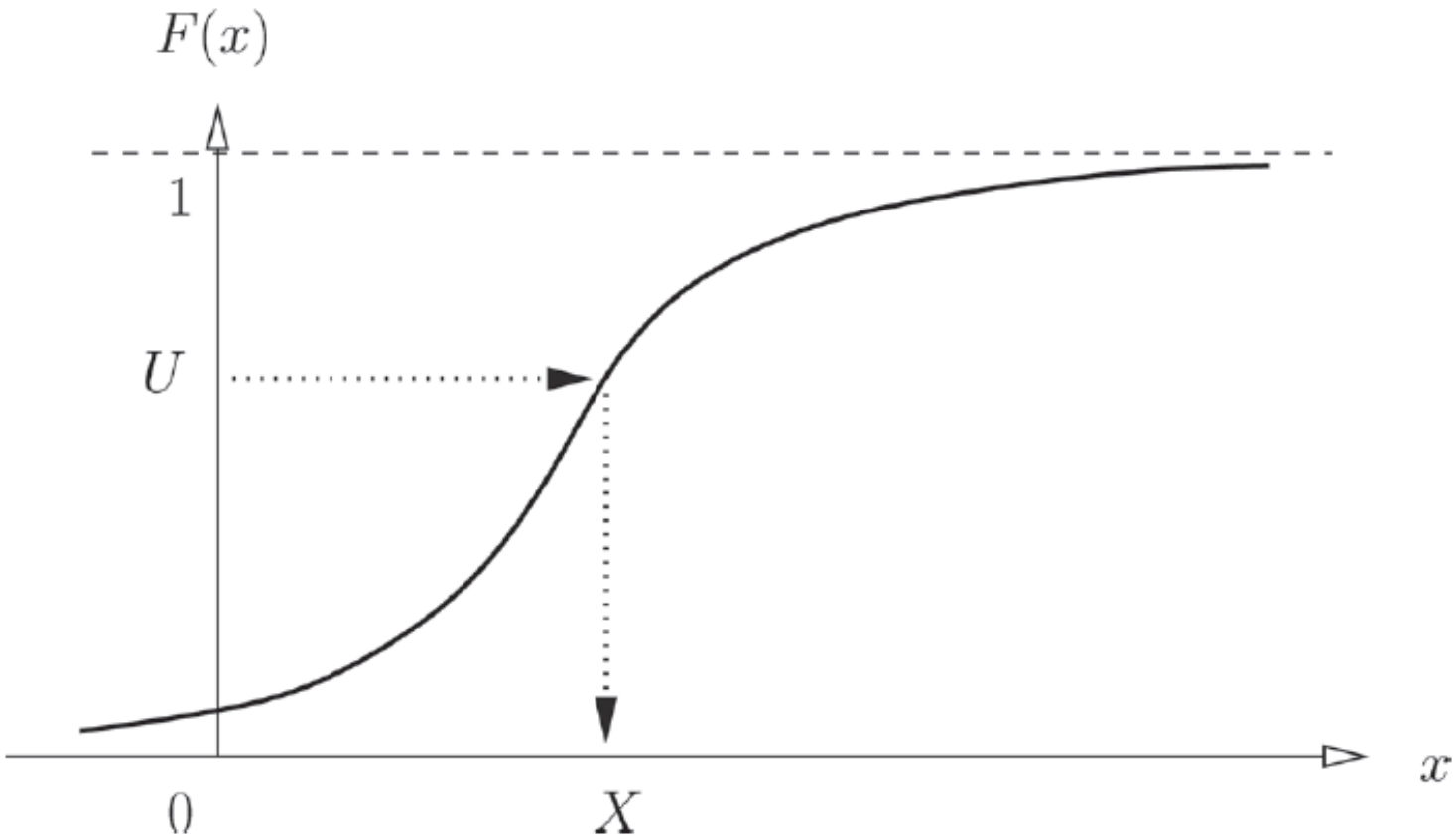
Seja X uma variável aleatória contínua com função cumulativa $F(x)$.

Seja $F^{-1}(u)$ a função cumulativa inversa (se esta existir), em que $0 \leq u \leq 1$.

Amostras da variável X podem ser simuladas da seguinte forma:

- Gere um número aleatório uniforme $u \sim \texttt{unif}(0, 1)$;
- Gere uma amostra x de X fazendo $x = F^{-1}(u)$.

Método da inversa



Fonte: Rubinstein e Kroese (2017)

Exemplo: Distribuição exponencial

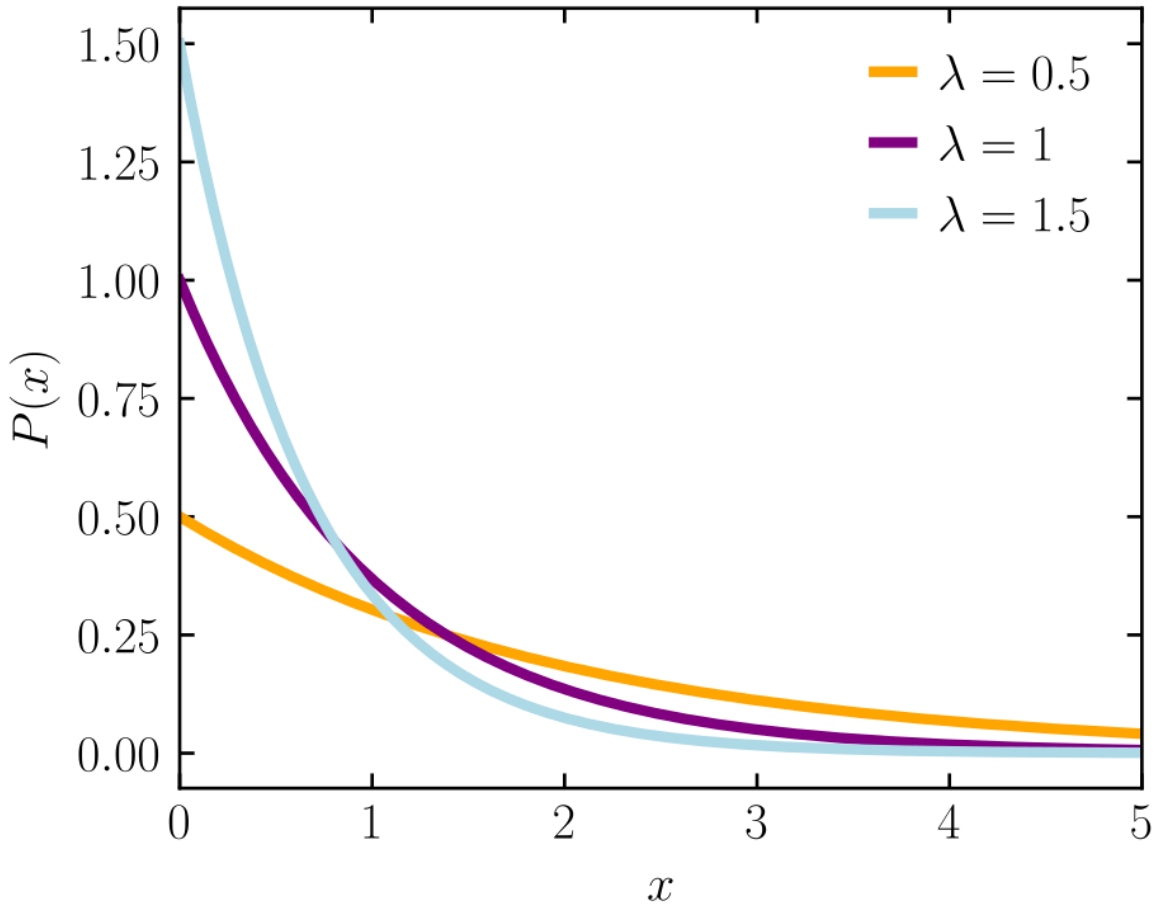
Uma variável aleatória contínua $X \in \mathbb{R}^+$ tem uma distribuição de probabilidades exponencial se sua função densidade de probabilidades for

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad \lambda > 0,$$

com função distribuição cumulativa

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^x f(t)\mathrm{d}t, \\ &= \int_0^x \lambda e^{-\lambda t}\mathrm{d}t, \\ &= -e^{-\lambda t}\Big|_0^x \\ &= 1 - e^{-\lambda x}. \end{aligned}$$

Exemplo: Distribuição exponencial



Fonte: Newystats, CC BY-SA 4.0

Média e variância

Valor esperado é dado por

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}$$

Variância:

$$\mathrm{V}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Geração de amostras da distribuição exponencial

Uma vez que a função cumulativa exponencial é dada por

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x},$$

logo a função cumulativa inversa é

$$F^{-1}(u) = -(1/\lambda)\ln(1-u).$$

Uma amostra de uma variável aleatória $X \sim \exp(\lambda)$ pode ser gerada fazendo:

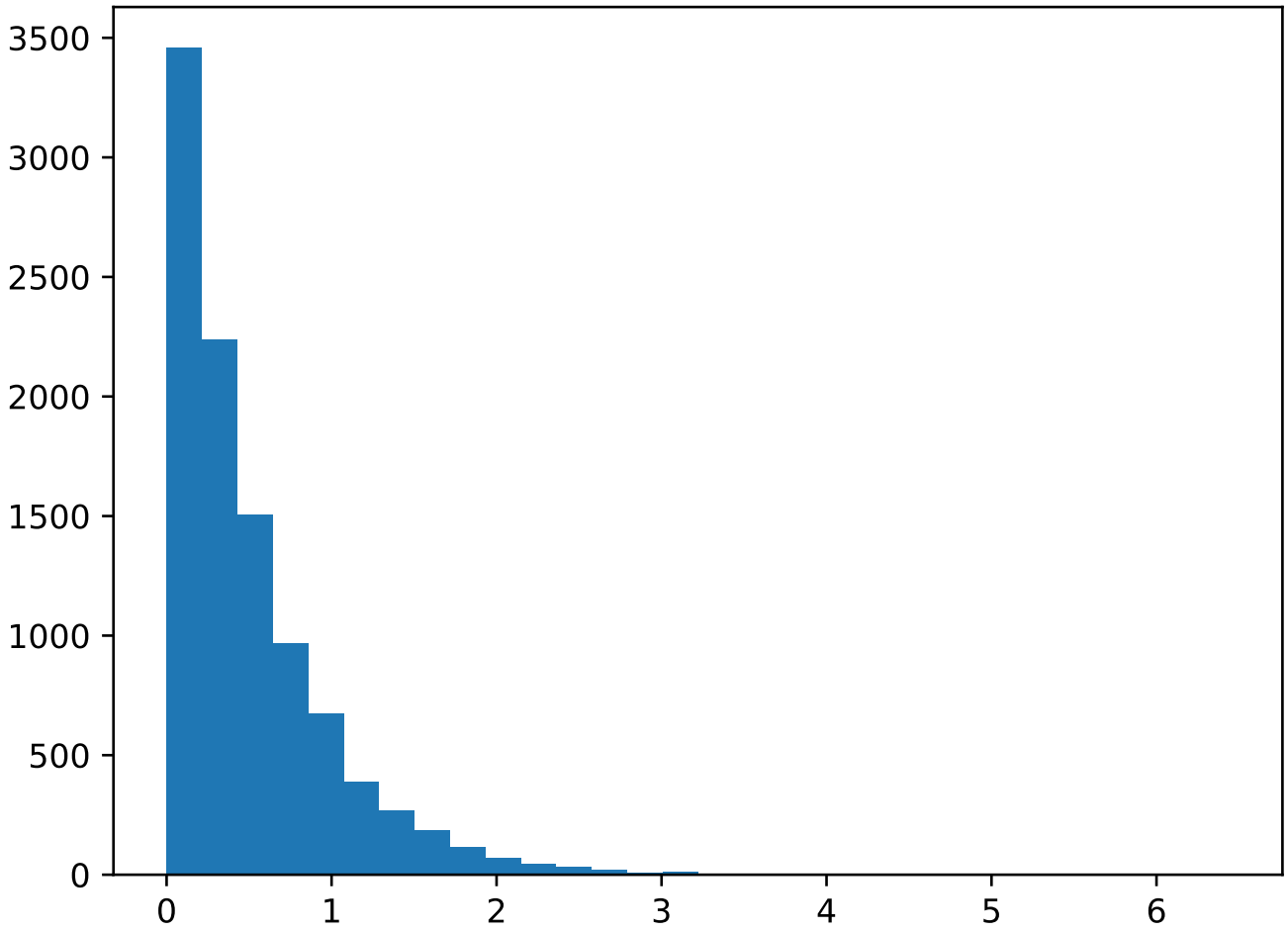
- Gere um número aleatório $u \sim \texttt{unif}(0,1)$;
- Gere uma amostra x de $X \sim \texttt{expo}(\lambda)$ fazendo $x = -(1/\lambda)\ln(1-u)$.

Implementação em Python

Simulação de uma amostra de tamanho $N = 10000$ de uma v.a. exponencial com média $\mathbb{E}[X] = 1/\lambda = 1/2$.

```
1  import numpy as np
2  import numpy.random as rd
3  import matplotlib.pyplot as plt
4
5  rd.seed(1010)
6
7  lambd = 2.0
8  N = 10000
9
10 u = rd.uniform(0,1,N)
11 x = -(1/lambd)*np.log(1-u)
12
13 plt.hist(x, bins=30)
```

Histograma da amostra gerada



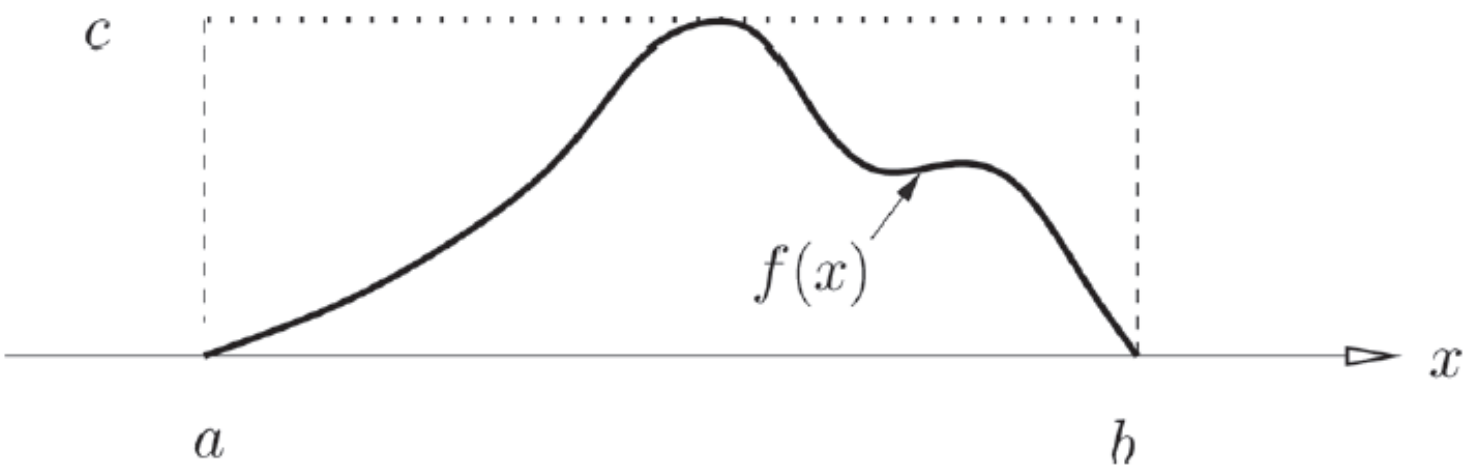
Método da aceitação-rejeição

- Considere uma v.a. X que assume valores em um intervalo $[a, b]$, com função densidade de probabilidades $f(x)$;
- Seja $c > 0$ uma constante para a qual $f(x) \leq c$, $\forall x \in [a, b]$;
- Amostra-se um par de números

$$x \sim \texttt{unif}(a, b) \quad \text{e} \quad y \sim \texttt{unif}(0, c)$$

- Se $y \leq f(x)$, então x é aceita como uma amostra da v.a. X. Senão, x é rejeitada.

Método da aceitação-rejeição



Fonte: Rubinstein e Kroese (2017)

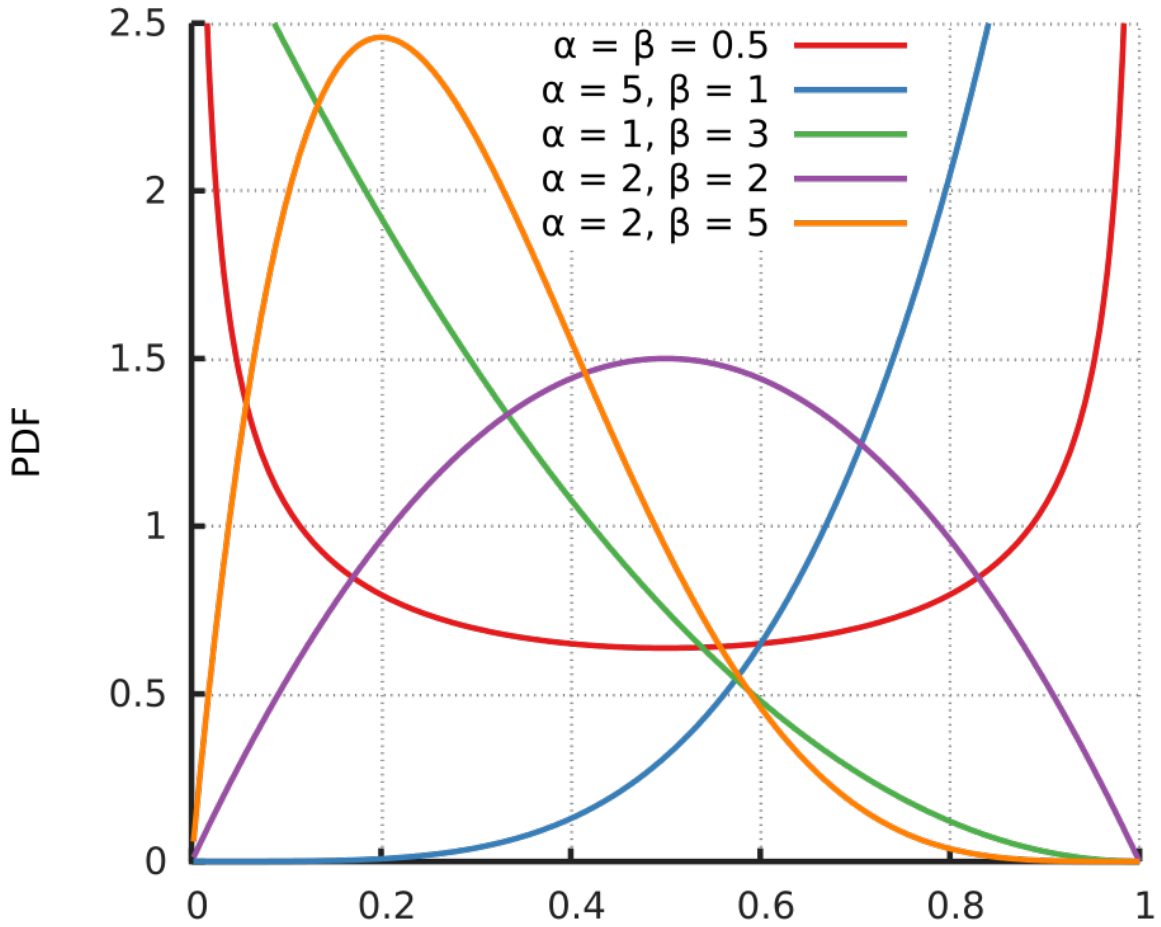
Aplicação: Distribuição beta

Uma variável aleatória contínua $X \in [0, 1]$ é dita seguir uma distribuição de probabilidades beta com parâmetros α e β se sua função densidade de probabilidades for

$$f(x) = \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1},$$

em que $\Gamma(n)$ é a *função gama*, a qual é uma generalização da função fatorial para qualquer n real positivo.

Distribuição beta



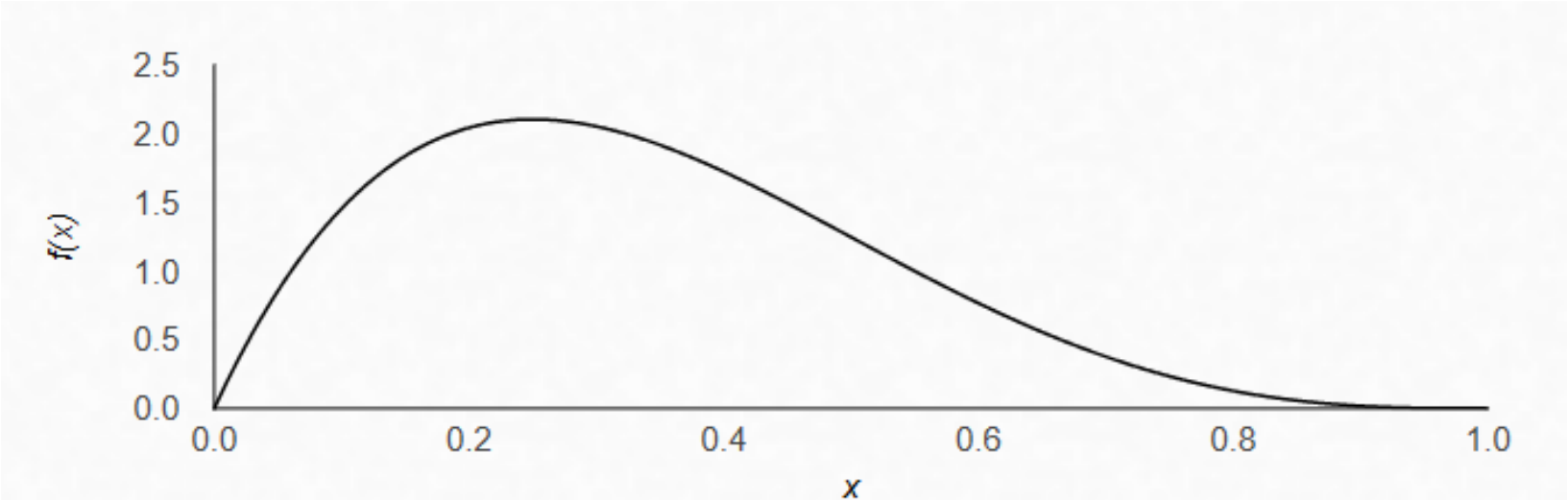
Usos da distribuição beta

- Modelagem de proporções;
- Modelagem de probabilidades (ex: probabilidade de um motorista aceitar uma corrida de aplicativo).

Distribuição beta

Considere uma distribuição beta com $\alpha = 2$ e $\beta = 4$, cuja função densidade é dada por:

$$f(x) = 20x(1-x)^3$$



Determinação da constante c

- Note precisamos encontrar a constante c de forma que $f(x) \leq c$ em todo o intervalo $[0, 1]$;
- Para isso, uma possibilidade é encontrar o ponto x^* que maximiza a função densidade $f(x)$, e definir a constante $c = f(x^*)$.

Determinação da constante c

Uma condição necessária para um ponto de máximo é que a derivada deve ser zero. Usando a regra do produto:

$$\frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x} = 20[(1-x)^3 - 3x(1-x)^2] = 0,$$

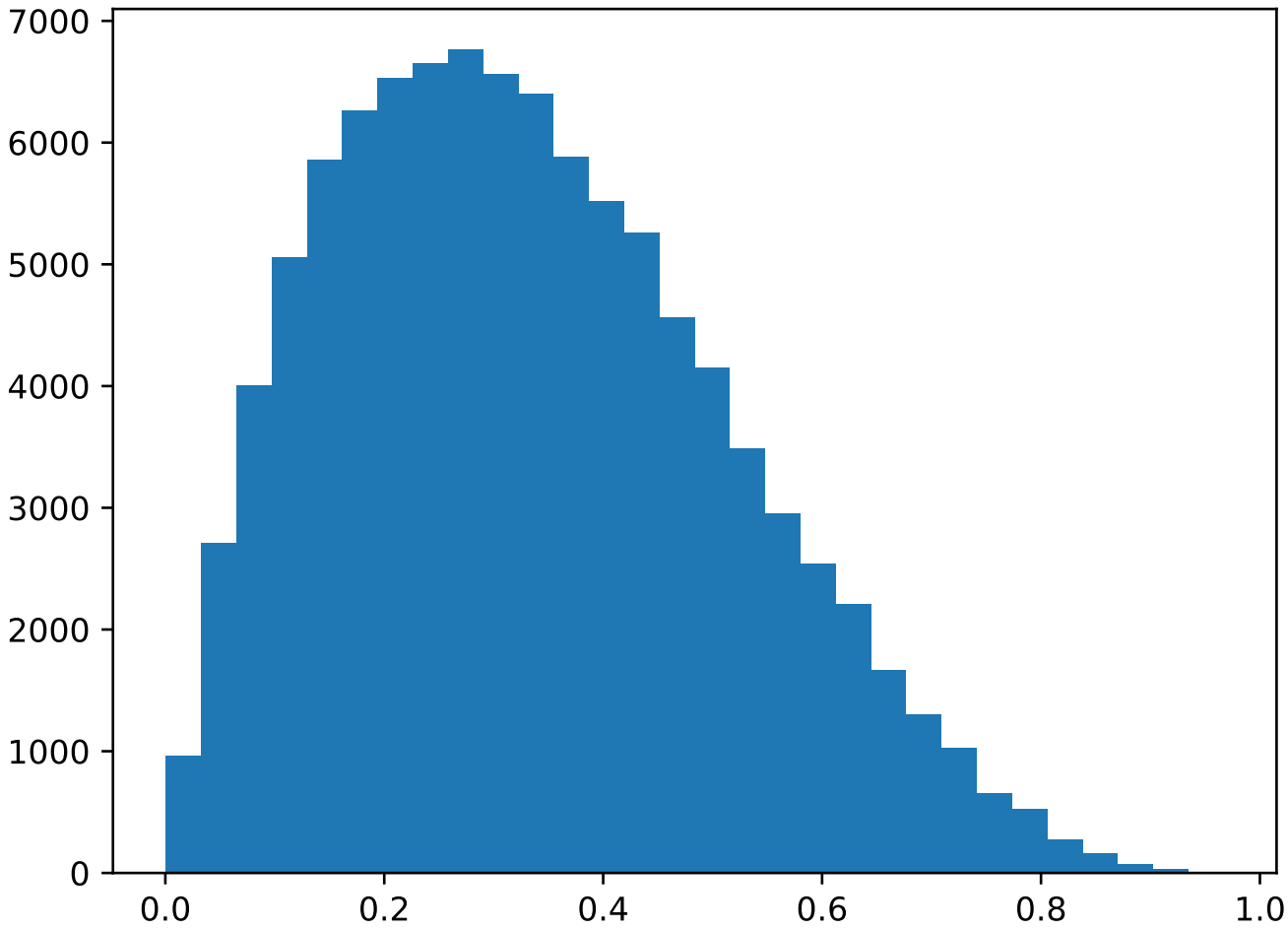
cuja solução é $x^* = 1/4$. Substituindo em $f(x)$ resulta no valor máximo de 2.1094. Portanto, a constante $c = 2.1094$ será utilizada.

Implementação em Python

Simulação de uma amostra de tamanho $N = 100000$ de uma v.a. X com função densidade beta com $\alpha = 2$ e $\beta = 4$.

```
1   import numpy.random as rd
2   import matplotlib.pyplot as plt
3
4   rd.seed(1010)
5
6   def f(x):
7       """Funcao densidade de probabilidade beta
8       com alfa = 2 e beta = 4 no intervalo (0,1)"""
9
10      return 20*x*(1-x)**3
11
12  c = 2.1094     ##Constante c
13  N = 100000     ##Tamanho da amostra
14  amostras = []
15
16  total_aceitas = 0   ##Variavel contadora de amostras
17  for _ in range(N):
18
19      x = rd.uniform(0,1)        ##Sorteia x no intervalo [0,1]
20      y = rd.uniform(0,c)        ##Sorteia y
21
22      if y <= f(x):
23          amostras.append(x)                  ##Aceita a amostra candidata
24          total_aceitas = total_aceitas+1     ##Incrementa a contagem de
     amostras
25
26  print(f"Percentual de amostras aceitas = {total_aceitas/N:.2f}")
27  plt.hist(amostras, bins=30)   ##Plota o histograma
28
```

Histograma da amostra gerada



Método da aceitação-rejeição: caso geral

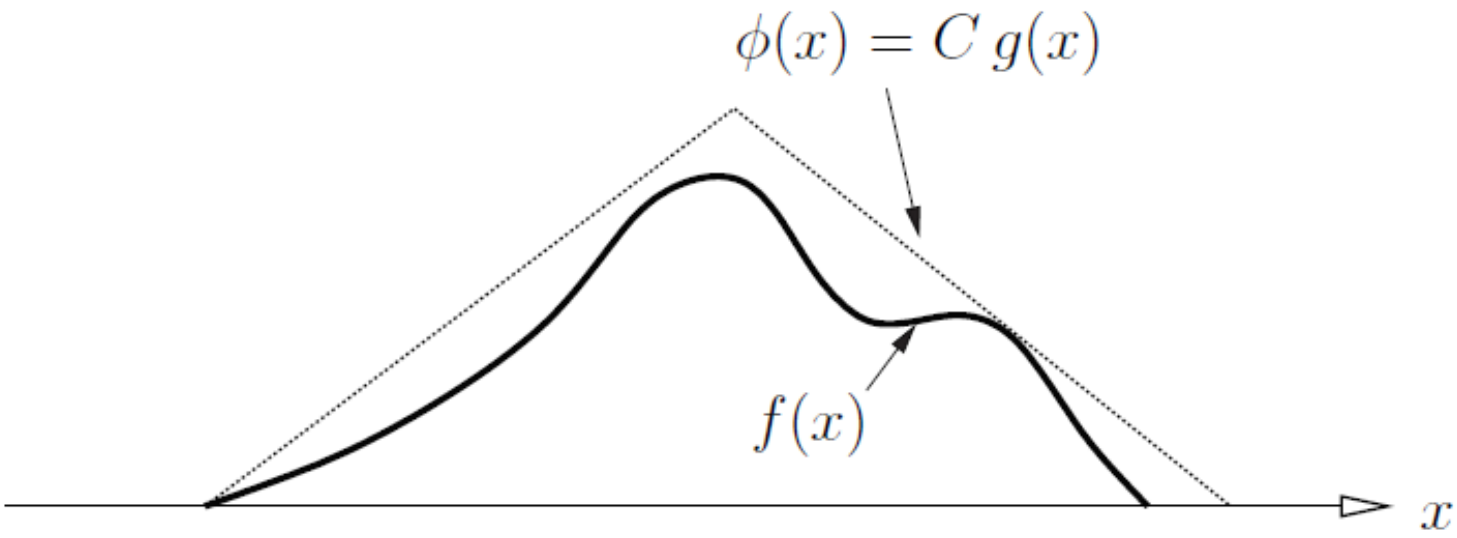
No caso mais geral, seja $g(x)$ uma função densidade de probabilidades, chamada de *distribuição de proposta*, tal que

$$f(x) \leq cg(x), \quad \forall x, \quad c \geq 1.$$

Podemos simular um valor x da distribuição $f(x)$ fazendo

- Amostre um candidato $x' \sim g(x)$;
- Amostre $y \sim \texttt{unif}(0, cg(x'))$
- Aceite o candidato x' como uma amostra de $f(x)$ se $y \leq f(x)$.

Método da aceitação-rejeição: caso geral



Fonte: Rubinstein e Kroese (2017)

Teste de aceitação: forma alternativa

Note que, como $f(x) \leq cg(x), \forall x, c \geq 1$, então

$$\frac{f(x)}{cg(x)} \leq 1.$$

Portanto, podemos gerar uma amostra x de $f(x)$ fazendo

- Amostre um candidato $x' \sim g(x)$;
- Amostre um número uniforme $u \sim \texttt{unif}(0, 1)$;
- Aceite o candidato x' como uma amostra de $f(x)$ se

$$u \leq \frac{f(x')}{cg(x')}.$$

Método da aceitação-rejeição: caso geral

Algoritmo 1 Método da aceitação-rejeição

$i \leftarrow 0$
repita
    Amostre $x' \sim g(x)$ ▷ x' é uma amostra candidata
    Amostre $u \sim \texttt{unif}(0, 1)$
    se $u \leq \frac{f(x')}{cg(x')}$ **então**
        $x_i \leftarrow x'$ ▷ Aceite x' como amostra de $f(x)$
        $i \leftarrow i + 1$
    fim se
até $i = n$
retorne $x_1, x_2, ..., x_n$. ▷ Amostra de $f(x)$

Eficiência do método da aceitação-rejeição

- A eficiência do método da rejeição depende do valor da constante c;
- Pode-se mostrar que o número de iterações necessárias para gerar uma amostra da distribuição desejada é uma variável aleatória com distribuição geométrica com média igual a c;
- Portanto, quanto maior a constante c, menor a probabilidade de aceitação e maior o número médio de iterações até se gerar uma amostra;
- c deve ser o mais próximo possível de 1, o que pode ser conseguido com distribuições de proposta $g(x)$ próximas da distribuição alvo $f(x)$.

Outros métodos de geração de amostras

- Método da convolução;
- Métodos *ad-hoc*, por exemplo, Box-Müller para geração de amostras da distribuição normal;
- Método de monte carlo por cadeias de markov.

Bibliotecas de funções

- Na prática, a maioria das distribuições de probabilidades já têm algoritmos implementados nas linguagens de programação para obtenção de amostras;
- No Python, existe a biblioteca nativa `random`, e as bibliotecas `numpy.random` e `scipy.random`.

Resumo da aula

- Podemos transformar números uniformes em $[0, 1]$ em amostras de distribuições de probabilidades;
- O método da inversa é baseado na inversa da função cumulativa;
- O método da aceitação-rejeição utiliza uma distribuição de proposta e aceita uma amostra de acordo com uma razão de aceitação;
- Existem bibliotecas em diversas linguagens de programação para a geração de amostras de distribuições de probabilidades.